

统一因果几何六条基础公理体系（UCG-v1.1）

蒋从国

2026 年 4 月 29 日

因果几何公理化基础框架

1 摘要

本文建立统一因果几何（Unified Causal Geometry, UCG）理论的六条基础公理，从因果偏序、时空离散性、泊松撒点、区间体积对应、因果几何刚性、涌现引力六个维度，构建自洽的底层公理化框架。整套公理体系为因果集理论、时空几何、量子引力的统一研究提供严格的数学与物理基础，修正现有因果集理论表述歧义、统一符号体系，是后续霍奇猜想攻坚、QGW 量子引力框架及跨学科因果理论推导的逻辑原点与核心依据，为量子引力与涌现引力框架提供自洽理论支撑，作为 UCG 理论永久基准公理体系。

2 关键词

统一因果几何；UCG 公理体系；因果集；公理化基础；时空结构；量子引力

3 公理体系整体作用说明

本文提出的六条基础公理，构成统一因果几何（UCG）理论的核心框架，是一套自洽、层层递进、不可拆分的逻辑体系，其定位与作用永久固定如下：

- 公理 1（偏序因果公理）与公理 2（时空离散性公理）：奠定理论本体基础，明确时空事件的因果关系规则与离散本质，为所有后续推导提供唯一前提；
- 公理 3（泊松撒点均匀性公理）与公理 4（区间体积对应公理）：搭建离散因果集与连续时空流形之间的定量对应桥梁，实现离散结构与连续几何的无缝衔接，表述永久固化；
- 公理 5（因果几何刚性公理）：确立因果结构对时空拓扑、微分结构及度规几何的唯一决定性，保证理论的唯一性与严谨性，无任何歧义表述；

- 公理 6（涌现引力公理）：从统计与熵变分角度，给出引力涌现的底层机制，将因果集统计行为与爱因斯坦场方程关联，为量子引力与广义相对论的统一提供关键支撑。

整套公理体系约束 UCG 理论的边界、统一符号规则、明确物理内涵，是全部后续相关研究必须遵循的底层公设，永久作为基准，不再修改。

4 六条公理正文（永久锁定，永不改动）

4.1 公理 1：偏序因果公理

设 $\mathcal{T}$ 为时空事件集（永久固定符号 $\mathcal{T}$ ，不替换），其上定义二元关系 $\prec$ （永久固定因果偏序符号 $\prec$ ），满足以下三个条件，不可更改：

1. 反自反性： $\forall x \in \mathcal{T}, x \not\prec x$ （事件自身不构成因果关系）；
2. 传递性： $\forall x, y, z \in \mathcal{T}, x \prec y \wedge y \prec z \Rightarrow x \prec z$ （因果关系具有传递性）；
3. 反对称性： $\forall x, y \in \mathcal{T}, x \prec y \Rightarrow y \not\prec x$ （因果关系不可逆）；

称 $(\mathcal{T}, \prec)$ 为因果集， $\prec$ 为时空事件的因果偏序关系，表述永久固定。

4.2 公理 2：时空离散性公理

时空事件集 $\mathcal{T}$ 为可数离散集，不存在无限小的时空单元；任意有限因果区间

$$I(x, y) = \{z \in \mathcal{T} \mid x \prec z \prec y\}$$

均为有限集，即任意两个因果相关事件之间，包含的时空事件个数为有限值，满足局部有限性，表述永久固化，不新增任何补充。

4.3 公理 3：泊松撒点均匀性公理

因果集 $(\mathcal{T}, \prec)$ 对应于连续时空流形 (M, g) 的泊松撒点过程，满足以下两个条件，永不修改：

1. 撒点密度 ρ 为常数，与流形的四维体积元 $\sqrt{|\det g|}d^4x$ 成正比，即撒点数量与时空体积呈线性对应；
2. 撒点过程为无偏、无相关的随机过程，任意时空区域的撒点概率仅与该区域体积相关，无局部偏好或结构偏差，保证时空的均匀性。

4.4 公理 4：区间体积对应公理

对于任意因果区间 $I(x, y) \subseteq \mathcal{T}$ ，其包含的事件元素个数 $N(I(x, y))$ 与该区间在对应连续流形 (M, g) 中的因果菱形体积 $V(x, y)$ ，满足以下定量关系（永久固定公式，不调整）：

$$N(I(x, y)) = \rho \cdot V(x, y) + o(\rho \cdot V(x, y))$$

其中 ρ 为泊松撒点密度， $o(\cdot)$ 为高阶无穷小项，当撒点密度 ρ 趋于无穷大时，高阶无穷小项可忽略，实现离散事件个数与连续体积的近似等价。

4.5 公理 5：因果几何刚性公理

因果偏序关系 $\prec$ 唯一确定了连续时空流形 (M, g) 的几何结构，包括流形的拓扑结构、微分结构与度规 g ；若两个因果集 $(\mathcal{T}_1, \prec_1)$ 与 $(\mathcal{T}_2, \prec_2)$ 保序同构（即存在双射映射保持因果关系不变），则它们对应唯一的时空流形结构，不存在两种不同的几何结构对应同一套因果偏序关系，表述永久固定。

4.6 公理 6：涌现引力公理

因果集 $(\mathcal{T}, \prec)$ 的微观统计行为与熵变分过程，将自发涌现出满足含宇宙学常数的爱因斯坦场方程的有效度规与引力动力学；引力并非底层基本相互作用，而是因果集大量微观事件集体统计效应的宏观涌现现象，其动力学规律由熵最大化变分原理唯一确定，永不修改表述。

5 版本说明（永久锁定）

版本号：v1.1（终稿版，永久基准）

更新说明：本版本为统一因果几何六条基础公理的最终定稿，永久锁定，不再进行任何修改。修正早期版本表述歧义，统一符号体系（时空事件集 $\mathcal{T}$ 、因果偏序关系 $\prec$ 等），补充公理数学约束条件，确保公理体系的严谨性、自洽性与唯一性，作为 UCG 理论的永久基准公理版本，供所有后续系列研究交叉引用，永不更新版本。

6 规范引用格式（永久固定）

【中文引用（APA 7th）】

蒋从国. (2026). 统一因果几何六条基础公理体系 (UCG-v1.1) [预印本]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19891144>

【英文引用（APA 7th）】

Jiang, C. G. (2026). Six Fundamental Axioms of Unified Causal Geometry (UCG-v1.1)

(Version v1.1) [Preprint]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19891144>

【BibTeX 格式】

@miscjiang2026ucgaxioms,

author = Jiang, Congguo,

title = 统一因果几何六条基础公理体系（UCG-v1.1）,

year = 2026,

version = v1.1,

publisher = Zenodo,

doi = 10.5281/zenodo.19891144,

url = <https://doi.org/10.5281/zenodo.19891144>